

2024 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2024 年 11 月 3 日 9:00 – 11:00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 4 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 (1) 设 m 是给定的实数。判断函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right)$ 是否存在，需给出理由。

(2) 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 2x)^{\frac{1}{x}}$ 。

(3) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为开区间 (a, b) 内的 Cauchy 序列，函数 f 在 (a, b) 上一致连续。请用 Cauchy 序列与一致连续的定义，证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在。

2 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(0) = 1$ ，且 $f'(0) = L$ 。

(1) 利用导数的定义，计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)^n$ 的值。

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \cdot a^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^n$ ，其中 a 是给定的正数。

3 设 a 为正整数，定义函数 $f(x)$ 为：

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x^3}, & \text{如果 } x > 0, \\ 0, & \text{如果 } x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导，求 a 的最小可能值；

(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导，且导函数 $f'(x)$ 处处连续，求 a 的最小可能值。

4 设 $f: [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是连续函数, 满足对任何 $a > 0$, 方程 $f(x) = ax$ 在 $[1, +\infty)$ 中都有解。利用最值定理证明: 对任何 $a > 0$, 方程 $f(x) = ax$ 在 $[1, +\infty)$ 中都有无数个解。

5 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的周期函数, 且不为常值函数。称正数 T 为 f 的周期, 如果对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+T) = f(x)$ 。令 P 为由 f 的所有正周期构成的集合, 记 $a = \inf P$ 。(我们可通过如下两步证明 f 有最小正周期。)

(1) 若 $a > 0$, 利用 f 的连续性证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+a) = f(x)$ 。

(2) 证明 $a > 0$ 。

6 给定实数 $r > 1$ 。设正实数数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足如下条件:

$$x_n \leq 2^n \cdot (x_{n-1})^r, \quad \forall n \geq 1.$$

(1) 请给出常数 p, q , 使得对任何正整数 n 都有

$$pn + q + \ln x_n \leq r(p(n-1) + q + \ln x_{n-1}).$$

(2) 证明: 当 $x_0 < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{r}{(r-1)^2}}$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

7 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是不减的函数, 即对任何 $0 \leq a < b \leq 1$ 有 $f(a) \leq f(b)$ 。设 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 令 $h(x) = f(x) + g(x)$ 。已知 $h(0) > 0 > h(1)$ 。仿照介值定理的证明方法, 证明存在 $x \in (0, 1)$ 使得 $h(x) = 0$ 。